



2121051344-Nguyễn Thanh Tùng

hld-lhu (Lac Hong University)



messages.pdf_cover_qr_code_label

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT



HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THANH TÙNG

MÃ SINH VIÊN: 2121051344

BÁO CÁO

THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH

**ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT
VÀ CẢNH BÁO BẰNG PROMETHEUS VÀ
GRAFANA**

HÀ NỘI 2/2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT



BÁO CÁO

THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CHUYÊN NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ CẢNH BÁO BẰNG PROMETHEUS VÀ GRAFANA

Sinh viên thực tập : NGUYỄN THANH TÙNG
Mã sinh viên : 2121051344
Công ty thực tập : Công ty BKT
Người phụ trách : Trịnh Anh Dương
Giảng viên hướng dẫn : ĐỖ NHƯ' HẢI

HÀ NỘI 2/2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	3
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP DOANH NGHIỆP.....	6
1.1 Sinh viên thực tập.....	6
1.2 Giảng viên hướng dẫn.....	6
1.3 Thông tin công ty thực tập.....	6
1.4 Người hướng dẫn tại công ty.....	6
1.5 Tên đề tài thực tập.....	7
1.6 Các nhiệm vụ	7
1.7 Kế hoạch thực hiện.....	7
LỜI MỞ ĐẦU	
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CÔNG TY THỰC TẬP VÀ VỊ TRÍ THỰC TẬP....	11
2.1 Giới thiệu công ty	
2.2 Lĩnh vực hoạt động chính	
2.3 Giá trị cốt lõi	
2.4 Vị trí thực tập	
2.5 Đề tài thực tập	
2.5.1 Giới thiệu đề tài.....	17
2.5.2 Mô tả chi tiết.....	18
2.5.3 Công nghệ sử dụng.....	20
2.5.4 Kết quả đạt được	22
2.6 Lịch thực tập	
CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	
3.1 Kiến thức về mạng máy tính.....	25
3.2 Kiến thức về hệ điều hành Linux.....	26
3.3 Kiến thức về giám sát hệ thống (monitoring).....	27
3.4 Kiến thức về an toàn và quản trị hệ thống.....	28

CHƯƠNG 4 : GIỚI THIỆU VỀ PROMETHEUS VÀ GRAFANA	30
4.1 Tổng quan về Prometheus	30
4.2 Tổng quan về Grafana	32
CHƯƠNG 5 : NỘI DUNG THỰC TẬP.....	35
Xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo bằng Prometheus và Grafana.....	35
5.1 Mục tiêu bài lab.....	35
5.2 Mô hình hệ thống	35
5.3 Các bước triển khai	36
5.4 Kết quả đạt được	40
CHƯƠNG 6 : ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ , ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾT LUẬN.....	41
6.1 Đánh giá kết quả thực tập.....	41
6.1.1 Về kiến thức.....	42
6.1.2 Về kỹ năng.....	42
6.2 Những kiến thức được áp dụng.....	43
6.3 Những kiến thức mới trong thực tập.....	44
6.4 Đánh giá khả năng đáp ứng công việc.....	45
6.5 Định hướng phát triển của đề tài.....	46
6.5.1 Khả năng phát triển của đề tài.....	47
6.5.2 Định hướng đồ án tốt nghiệp.....	48
6.6 Kết luận.....	48

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	50
-------------------------	----

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

1.1 Sinh viên thực tập

TT	Mã sinh viên	Họ và tên	Lớp	Điện Thoại	E-mail
1	2121051344	Nguyễn Thanh Tùng	DCCTCT06-06A	0357814714	nguyenthantung0357814714@gmail.com

1.2 Giảng viên hướng dẫn

TT	Mã cán bộ	Họ và Tên	Đơn vị	Điện Thoại	E-mail
1	0801-09	Đỗ Như Hải	Bộ môn Mạng máy tính	091305875	donhuhai@humg.edu.vn

1.3 Thông tin công ty thực tập

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại và Công Nghệ BKT

Trụ sở công ty : Tầng 4, Liền Kề C39 Embassy Garden, đường Hoàng Minh Thảo, phường Xuân Đình, Thành phố Hà Nội

Website: <https://bkt.net.vn/>

Số điện thoại: [0243 752 5253](tel:02437525253)

Email: info.bktjsc@gmail.com

1.4 Người hướng dẫn thực tập tại công ty

Trịnh Anh Dương

1.5 Tên đề tài hoặc dự án thực tập

Xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo bằng Prometheus và Grafana

1.6 Các nhiệm vụ được giao thực hiện

Nội dung nhiệm vụ	Mô tả chi tiết
Tổng quan đề tài	Nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ thống giám sát tài nguyên máy chủ sử dụng Prometheus kết hợp Grafana nhằm xây dựng mô hình giám sát có tính ứng dụng thực tiễn trong môi trường doanh nghiệp
Cơ sở lý thuyết về hệ thống giám sát	Tìm hiểu vai trò của hệ thống giám sát trong hạ tầng công nghệ thông tin; phân tích tầm quan trọng của việc theo dõi CPU, bộ nhớ, dung lượng lưu trữ và lưu lượng mạng nhằm đảm bảo tính ổn định, an toàn và liên tục của hệ thống
Kiến trúc và nguyên lý hoạt động của Prometheus	Nghiên cứu mô hình thu thập dữ liệu Pull, thành phần Prometheus Server, Exporter, cơ sở dữ liệu dạng Time Series và ngôn ngữ truy vấn PromQL phục vụ khai thác và phân tích dữ liệu
Triển khai thực nghiệm trên Ubuntu Server	Cài đặt và cấu hình Prometheus trên Ubuntu Server; xây dựng file cấu hình phù hợp; đảm bảo hệ thống thu thập dữ liệu chính xác, ổn định theo thời gian thực
Tích hợp và trực quan hóa với Grafana	Cài đặt Grafana; kết nối với Prometheus; thiết kế dashboard trực quan phục vụ theo dõi và đánh giá tình trạng hoạt động của máy chủ
Đánh giá và phân tích hệ thống	Kiểm tra hiệu quả hoạt động của mô hình; phân tích ưu điểm, hạn chế và khả năng mở rộng của hệ thống
Định hướng phát triển	Đề xuất hướng phát triển nhằm nâng cao tính ứng dụng thực tế và khả năng đáp ứng yêu cầu quản trị hệ thống trong tương lai

1.7 Kế hoạch Thực hiện

Đề tài triển khai hệ thống giám sát tài nguyên máy chủ sử dụng Prometheus kết hợp với Grafana được thực hiện trong thời gian 10 tuần theo kế hoạch cụ thể như sau

Tuần 1 Khởi động và định hướng đề tài

Tiếp nhận đề tài từ giảng viên hướng dẫn

Xác định mục tiêu phạm vi nghiên cứu và phương pháp thực hiện

Thu thập tài liệu liên quan đến hệ thống giám sát trong doanh nghiệp

Tuần 2 Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về hệ thống giám sát

Tìm hiểu vai trò và tầm quan trọng của monitoring trong quản trị hệ thống
Nghiên cứu kiến trúc tổng quan của Prometheus
Phân tích cơ chế thu thập dữ liệu theo mô hình Pull và cơ sở dữ liệu dạng Time Series

Tuần 3 Nghiên cứu công cụ trực quan hóa dữ liệu

Tìm hiểu kiến trúc và nguyên lý hoạt động của Grafana
Khảo sát phương thức kết nối Data Source
Phân tích cấu trúc và cách xây dựng Dashboard

Tuần 4 Chuẩn bị môi trường triển khai

Cài đặt và cấu hình Ubuntu Server
Thiết lập môi trường mạng và kết nối SSH
Kiểm tra tính ổn định của hệ thống trước khi triển khai

Tuần 5 Triển khai Prometheus

Cài đặt Prometheus trên máy chủ
Cấu hình file prometheus.yml
Kiểm tra khả năng thu thập dữ liệu và truy cập dịch vụ qua cổng 9090

Tuần 6 Triển khai Node Exporter

Cài đặt và cấu hình Node Exporter
Tích hợp vào Prometheus để thu thập dữ liệu tài nguyên hệ thống
Kiểm tra hoạt động trên cổng 9100

Tuần 7 Tích hợp và xây dựng Dashboard

Cài đặt Grafana
Kết nối Prometheus làm Data Source
Thiết kế Dashboard giám sát CPU RAM Disk và Network

Tuần 8 Kiểm thử và đánh giá hệ thống

Thực hiện kiểm thử hoạt động thực tế
Phân tích dữ liệu thu thập được
Đánh giá độ ổn định và hiệu quả giám sát

Tuần 9 Hoàn thiện báo cáo

Biên soạn nội dung báo cáo đầy đủ

Bổ sung hình ảnh mô hình sơ đồ và minh họa Dashboard

Viết phần đánh giá ưu điểm hạn chế và định hướng phát triển

Tuần 10 Hoàn chỉnh và chuẩn bị bảo vệ

Chỉnh sửa báo cáo theo góp ý của giảng viên

Hoàn thiện hình thức trình bày

Chuẩn bị nội dung và slide thuyết trình bảo vệ đồ án.

LỜI MỞ ĐẦU

Lời đầu tiên, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý thầy, cô – những người đã không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền cảm hứng, niềm đam mê và thái độ cầu tiến trong học tập. Nhờ sự tận tâm và nhiệt huyết của quý thầy, em đã nhận ra những điểm còn hạn chế của bản thân, từ đó học hỏi, hoàn thiện và tích lũy những kỹ năng quý báu để bước vững vàng vào đời sống công việc sắp tới.

Em cũng xin được gửi lời cảm ơn đến cho thầy Đỗ Như Hải, người em luôn tin tưởng theo học từ đầu năm đại học cho đến bây giờ, cô đã đồng hành và hỗ trợ em rất nhiều trong quá trình học cũng như thực hiện báo cáo đồ án chuyên ngành, báo cáo đồ án thực tập doanh nghiệp. Sự quan tâm, chỉ dẫn và những lời nhắc nhở tận tình của cô đã giúp em từng bước hoàn thiện báo cáo, vượt qua những khó khăn ban đầu và đạt kết quả tốt nhất.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới anh Trịnh Anh Dương – người chịu trách nhiệm quản lý em trong quá trình thực tập của **Công ty CP Đầu tư thương mại và công nghệ BKT**. Anh đã mở ra cơ hội để em được tiếp cận môi trường làm việc thực tế, học hỏi kinh nghiệm và rèn luyện kỹ năng chuyên môn. Sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng đúng đắn từ anh là hành trang vô giá giúp em vượt qua kỳ thực tập lần này.

Kỳ thực tập hơn hai tháng này là một hành trình quý báu giúp em trải nghiệm, học hỏi nhưng cũng không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế về kiến thức và kỹ năng. Em rất mong nhận được sự nhận xét, góp ý từ quý thầy cô và ban lãnh đạo công ty, bởi những ý kiến ấy sẽ là kim chỉ nam giúp em phát triển sự nghiệp của bản thân hơn trong tương lai.

Cuối cùng, em xin gửi lời kính chúc sức khỏe, niềm vui và thành công đến quý thầy cô **Trường Đại học Mở - Địa chất Hà Nội**, quý thầy cô **khoa Công nghệ thông tin**, **chuyên ngành Mạng máy tính**, cùng toàn thể cán bộ nhân viên **Công ty CP Đầu tư thương mại và công nghệ BKT**. Mong rằng công ty sẽ ngày càng phát triển và gặt hái nhiều thành tựu mới.

Hà Nội, Ngày 14 tháng 2 năm 2026

Sinh viên thực hiện

TÙNG

Nguyễn Thanh Tùng

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CÔNG TY THỰC TẬP VÀ VỊ TRÍ THỰC TẬP

2.1 Giới thiệu công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Công nghệ BKT là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin với định hướng phát triển các giải pháp phần mềm và dịch vụ công nghệ phục vụ nhu cầu chuyển đổi số của tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam Công ty được hình thành trên nền tảng Trung tâm Xây dựng và Phát triển Công nghệ BKT từ năm 2005 và chính thức chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần vào năm 2010 đánh dấu bước phát triển mới về quy mô tổ chức cũng như định hướng chiến lược dài hạn

Ngay từ những ngày đầu thành lập doanh nghiệp đã xác định công nghệ thông tin là lĩnh vực trọng tâm với mục tiêu xây dựng các sản phẩm phần mềm có tính ứng dụng cao đáp ứng nhu cầu quản lý vận hành và tối ưu hóa hoạt động cho khách hàng Đội ngũ sáng lập bao gồm các kỹ sư và cử nhân công nghệ thông tin được đào tạo bài bản từ các trường đại học lớn tại Việt Nam tạo nền tảng chuyên môn vững chắc cho quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Trong quá trình hoạt động công ty không ngừng mở rộng phạm vi kinh doanh từ phát triển phần mềm ứng dụng gia công phần mềm đến cung cấp các giải pháp tích hợp hệ thống và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật Bên cạnh đó doanh nghiệp cũng chú trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ kỹ thuật và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường

Với phương châm lấy chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Công nghệ BKT từng bước khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam Các giải pháp do công ty cung cấp hướng tới tính ổn định bảo mật và khả năng mở rộng phù hợp với xu thế phát triển của hạ tầng công nghệ hiện đại

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ doanh nghiệp tiếp tục định hướng phát triển theo hướng đổi mới sáng tạo nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới vào thực tiễn nhằm tạo ra giá trị bền vững cho khách hàng và đối tác Qua đó khẳng định vai trò của một doanh nghiệp công nghệ có trách nhiệm với cộng đồng và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành công nghệ thông tin trong nước

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ BKT.

Địa chỉ: Tầng 4, Liền Kề C39 Embassy Garden, đường Hoàng Minh Thảo, phường Xuân Đình, Thành phố Hà Nội

Website: <https://bkt.net.vn/>

Số điện thoại: [0243 752 5253](tel:02437525253)

Email: info.bktjsc@gmail.com



2.2 Lĩnh vực hoạt động chính

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Công nghệ BKT hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin và phát triển phần mềm, với mục tiêu đem lại các giải pháp kỹ thuật hiệu quả cho khách hàng trong nước và quốc tế. Công ty tập trung cung cấp các sản phẩm phần mềm ứng dụng và dịch vụ tư vấn công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình, nâng cao hiệu suất hoạt động và chuyển đổi số một cách hiệu quả nhất.

Hoạt động kinh doanh của BKT bao gồm phát triển phần mềm đóng gói cho các lĩnh vực quản lý hành chính, giáo dục và dịch vụ, triển khai hệ thống ứng dụng công nghệ trong môi trường doanh nghiệp, và cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin tổng thể. Các sản phẩm tiêu biểu của công ty đáp ứng nhu cầu của các bộ phận quản lý, giáo dục, đo đạc địa chính, giải pháp hội nghị truyền hình và nhiều giải pháp phần mềm chuyên biệt khác phù hợp với từng ngành nghề cụ thể.

Công ty cũng tham gia vào dịch vụ tư vấn, phân tích yêu cầu và triển khai hệ thống công nghệ thông tin theo yêu cầu đối tác từ giai đoạn thiết kế đến vận hành thực tế. Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, BKT không chỉ tạo ra các sản phẩm có tính ổn định cao mà còn hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo người dùng để đảm bảo quá trình sử dụng diễn ra hiệu quả. Qua hơn một thập kỷ xây dựng và phát triển, BKT đã mở rộng mạng lưới khách hàng và hoàn thiện danh mục dịch vụ nhằm phục vụ nhiều ngành nghề khác nhau trên toàn quốc.



2.3 Giá trị cốt lõi

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Công nghệ BKT định hướng phát triển dựa trên những giá trị cốt lõi làm nền tảng cho mọi hoạt động kinh doanh và chiến lược dài hạn. Trước hết là tinh thần **uy tín và trách nhiệm**, trong đó công ty luôn đặt cam kết với khách hàng và đối tác lên hàng đầu, đảm bảo chất lượng dịch vụ và tiến độ triển khai dự án theo đúng thỏa thuận. Uy tín không chỉ được xây dựng bằng lời nói mà bằng kết quả thực tế và sự hài lòng của khách hàng trong từng sản phẩm cung cấp.

Bên cạnh đó, công ty đề cao **chất lượng và hiệu quả**, xem đây là yếu tố then chốt tạo nên lợi thế cạnh tranh. Mỗi giải pháp công nghệ được nghiên cứu và triển khai đều hướng đến tính ổn định, tối ưu chi phí và khả năng ứng dụng lâu dài trong môi trường thực tế. Công ty không ngừng cải tiến quy trình làm việc, cập nhật công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu suất và giá trị mang lại cho khách hàng.

Ngoài ra, **đổi mới và sáng tạo** cũng là kim chỉ nam trong quá trình phát triển. Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng, công ty luôn khuyến khích đội ngũ kỹ thuật học hỏi, nghiên cứu và ứng dụng các xu hướng mới nhằm tạo ra những giải pháp linh hoạt, phù hợp với nhu cầu thị trường. Tư duy đổi mới giúp doanh nghiệp thích nghi tốt với sự cạnh tranh và mở rộng cơ hội hợp tác trong tương lai.

Cuối cùng, công ty xây dựng môi trường làm việc dựa trên **tinh thần hợp tác và phát triển bền vững**, coi con người là tài sản quan trọng nhất. Việc đào tạo, nâng cao chuyên môn và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực góp phần tạo nên một tập thể đoàn kết, chuyên nghiệp và sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển chung của doanh nghiệp.



2.4 Vị trí thực tập

Vị trí: Network Intern.

Trong quá trình thực tập với vị trí **Network Intern**, em được tham gia hỗ trợ giám sát và vận hành hệ thống mạng doanh nghiệp theo mô hình tương tự bộ phận NOC (Network

Operations Center). Vai trò của em tập trung vào việc theo dõi trạng thái hoạt động của các thiết bị mạng như router, switch, firewall, server và đường truyền Internet nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và liên tục.

Cụ thể, em sử dụng các công cụ giám sát như Prometheus để thu thập dữ liệu hệ thống, kết hợp với Grafana để trực quan hóa và theo dõi các chỉ số như CPU, RAM, băng thông và trạng thái dịch vụ. Ngoài ra, em cũng tìm hiểu và triển khai hệ thống giám sát bằng Prometheus và Grafana nhằm thực hành cách cấu hình cảnh báo khi có sự cố xảy ra.

Trong quá trình giám sát, khi xuất hiện cảnh báo như mất kết nối, thiết bị quá tải hoặc dịch vụ ngừng hoạt động, em tiến hành kiểm tra bước đầu bằng các phương pháp kỹ thuật như ping, traceroute, kiểm tra trạng thái interface và phân tích log hệ thống. Đối với những sự cố vượt quá phạm vi xử lý, em thực hiện báo cáo và chuyển tiếp đến bộ phận phụ trách để đảm bảo thời gian khắc phục được tối ưu.

Thông qua vị trí Network Intern, em hiểu rõ hơn về quy trình vận hành hệ thống mạng thực tế, cách xử lý sự cố theo từng cấp độ và tầm quan trọng của việc đảm bảo tính sẵn sàng cao (High Availability) cho hạ tầng công nghệ thông tin. Kinh nghiệm này giúp em củng cố kiến thức chuyên môn về mạng máy tính, đồng thời rèn luyện kỹ năng phân tích, giám sát và làm việc theo quy trình chuyên nghiệp.

2.5 Đề tài thực tập

Trong quá trình thực tập tại Công ty BKT, đề tài mà em thực hiện là nghiên cứu và triển khai hệ thống giám sát hạ tầng mạng và máy chủ sử dụng Prometheus kết hợp với Grafana.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống monitoring có khả năng thu thập, lưu trữ và trực quan hóa dữ liệu hoạt động của server và các thiết bị mạng nhằm hỗ trợ công tác quản trị và vận hành hệ thống.

Cụ thể, em tiến hành cài đặt Prometheus trên môi trường máy chủ Linux để thực hiện chức năng thu thập dữ liệu (metrics) từ các node thông qua exporter như Node Exporter. Các thông số được thu thập bao gồm CPU usage, RAM usage, dung lượng ổ đĩa, trạng thái hệ thống và lưu lượng mạng. Sau đó, em tích hợp Prometheus với Grafana để xây dựng dashboard hiển thị dữ liệu theo thời gian thực dưới dạng biểu đồ trực quan, giúp dễ dàng theo dõi và phân tích hiệu năng hệ thống.

Bên cạnh việc triển khai cơ bản, em cũng tìm hiểu cách cấu hình rule cảnh báo (alert rule) trong Prometheus để phát hiện các trường hợp bất thường như CPU vượt ngưỡng cho phép, dung lượng ổ đĩa sắp đầy hoặc server mất kết nối. Điều này giúp hệ thống có thể chủ động cảnh báo sớm, giảm thiểu nguy cơ gián đoạn dịch vụ.

Thông qua đề tài này, em hiểu rõ hơn về kiến trúc hoạt động của hệ thống monitoring hiện đại, cách Prometheus sử dụng cơ chế pull để thu thập dữ liệu và cách Grafana trực quan hóa dữ liệu thành các dashboard phục vụ quản trị. Đề tài không chỉ giúp em củng cố kiến thức về mạng và hệ điều hành Linux mà còn giúp em tiếp cận quy trình vận hành thực tế trong doanh nghiệp.

2.5.1 Giới thiệu đề tài : Xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo bằng Prometheus và Grafana

Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Công nghệ BKT, em nhận thấy hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong hoạt động vận hành và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. Với đặc thù là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và giải pháp hệ thống, việc đảm bảo các máy chủ hoạt động ổn định, hạn chế gián đoạn và kịp thời phát hiện sự cố là yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với bộ phận kỹ thuật.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế tại công ty, đề tài “Xây dựng hệ thống giám sát máy chủ sử dụng Prometheus và Grafana” được triển khai nhằm hỗ trợ công tác theo dõi tài nguyên và nâng cao khả năng quản trị hệ thống. Trong đó, Prometheus được sử dụng để thu thập và lưu trữ dữ liệu giám sát theo thời gian thực, còn Grafana đảm nhiệm chức năng trực quan hóa dữ liệu thông qua các bảng điều khiển giúp kỹ thuật viên dễ dàng theo dõi và phân tích.

Đề tài được triển khai trên môi trường Ubuntu Server tại phòng kỹ thuật của công ty, tập trung vào việc giám sát các chỉ số quan trọng như CPU, RAM, dung lượng lưu trữ và lưu lượng mạng. Việc xây dựng hệ thống này không chỉ đáp ứng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp mà còn góp phần tối ưu hóa quy trình vận hành, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả xử lý sự cố.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Công nghệ BKT, em đã có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế, vận dụng kiến thức đã học vào triển khai hệ thống cụ thể, đồng thời rèn luyện kỹ năng phân tích, cấu hình và đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống giám sát trong doanh nghiệp.

2.5.2 Mô tả chi tiết đề tài

Đề tài “Xây dựng hệ thống giám sát máy chủ sử dụng Prometheus và Grafana” được triển khai trực tiếp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Công nghệ BKT nhằm đáp ứng nhu cầu theo dõi, quản lý và đảm bảo tính ổn định của hạ tầng công nghệ thông tin nội bộ. Trong quá trình khảo sát thực tế tại phòng kỹ thuật, em nhận thấy việc giám sát tài nguyên

hệ thống chưa được thực hiện tập trung, chủ yếu kiểm tra thủ công khi xảy ra sự cố, dẫn đến nguy cơ chậm phát hiện lỗi và ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành.

Từ thực trạng đó, đề tài tập trung xây dựng một hệ thống giám sát theo mô hình client-server, trong đó Prometheus đóng vai trò máy chủ thu thập và lưu trữ dữ liệu, còn Grafana đảm nhiệm chức năng trực quan hóa và phân tích thông tin. Hệ thống được cài đặt trên môi trường Ubuntu Server phù hợp với hạ tầng đang sử dụng tại doanh nghiệp.

Cụ thể, Prometheus được cấu hình để thu thập dữ liệu từ các exporter, điển hình là Node Exporter, nhằm lấy các chỉ số như mức sử dụng CPU, dung lượng RAM, dung lượng ổ đĩa và lưu lượng mạng. Dữ liệu sau khi thu thập được lưu trữ dưới dạng chuỗi thời gian và có thể truy vấn thông qua ngôn ngữ PromQL để phục vụ mục đích phân tích. Grafana được tích hợp với Prometheus làm nguồn dữ liệu, từ đó xây dựng các dashboard trực quan giúp kỹ thuật viên theo dõi tình trạng hệ thống theo thời gian thực.

Ngoài việc triển khai cài đặt và cấu hình, đề tài còn tiến hành kiểm thử hệ thống trong điều kiện vận hành thực tế tại công ty, bao gồm việc giả lập tình huống quá tải CPU hoặc bộ nhớ để quan sát sự thay đổi dữ liệu trên dashboard. Qua quá trình đó, hệ thống giám sát cho thấy khả năng phản ánh chính xác tình trạng tài nguyên và hỗ trợ phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

Về mặt kỹ thuật, đề tài giúp làm rõ cơ chế hoạt động của hệ thống giám sát theo mô hình pull, cách thức lưu trữ dữ liệu time-series và phương pháp trực quan hóa dữ liệu trong môi trường doanh nghiệp. Về mặt thực tiễn, hệ thống sau khi triển khai có thể được mở rộng để tích hợp thêm nhiều máy chủ hoặc bổ sung chức năng cảnh báo, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị hệ thống tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Công nghệ BKT.



2.5.3 Công nghệ sử dụng

Trong quá trình triển khai hệ thống giám sát máy chủ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Công nghệ BKT, đề tài sử dụng các công nghệ mã nguồn mở phổ biến trong lĩnh vực quản trị hệ thống và giám sát hạ tầng công nghệ thông tin.

Trước hết, hệ điều hành được sử dụng để triển khai hệ thống là Ubuntu Server. Đây là nền tảng mã nguồn mở ổn định, bảo mật cao và được sử dụng rộng rãi trong môi trường doanh nghiệp. Ubuntu Server cung cấp môi trường phù hợp để cài đặt và cấu hình các dịch vụ giám sát, đồng thời tối ưu tài nguyên phần cứng.

Thành phần trung tâm của hệ thống là Prometheus. Đây là công cụ giám sát và cảnh báo được thiết kế cho môi trường phân tán, hoạt động theo cơ chế pull metrics. Prometheus thu thập dữ liệu từ các máy chủ thông qua exporter, lưu trữ dữ liệu dưới dạng time-series database và hỗ trợ truy vấn bằng ngôn ngữ PromQL. Công cụ này cho phép theo dõi chi tiết các chỉ số như CPU usage, memory usage, disk I/O và network traffic.

Để thu thập dữ liệu từ máy chủ Linux, đề tài sử dụng Node Exporter. Đây là một exporter chuyên dụng giúp Prometheus lấy các thông tin về tài nguyên hệ thống như bộ xử lý, bộ nhớ, hệ thống tập tin và lưu lượng mạng. Node Exporter hoạt động nhẹ, không ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất máy chủ.

Phản trực quan hóa dữ liệu được thực hiện thông qua Grafana. Grafana cho phép kết nối với Prometheus làm nguồn dữ liệu và xây dựng các dashboard hiển thị biểu đồ theo thời gian thực. Nhờ giao diện trực quan, bộ phận kỹ thuật tại công ty có thể dễ dàng theo dõi tình trạng hệ thống và đưa ra quyết định xử lý khi phát hiện bất thường.

Ngoài ra, đề tài còn sử dụng các giao thức và công cụ hỗ trợ như SSH để truy cập và cấu hình từ xa, HTTP làm giao thức truyền dữ liệu giữa Prometheus và exporter, cùng với trình duyệt web để quản lý và theo dõi dashboard.

Việc kết hợp các công nghệ trên tạo thành một hệ thống giám sát hoàn chỉnh, có khả năng mở rộng và phù hợp với nhu cầu vận hành thực tế tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Công nghệ BKT.



2.5.4 Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu và triển khai hệ thống giám sát máy chủ sử dụng Prometheus kết hợp với Grafana trên nền tảng Ubuntu Server, hệ thống đã được cài đặt và cấu hình thành công, hoạt động ổn định trong môi trường thử nghiệm. Prometheus thu thập dữ liệu định kỳ từ Node Exporter theo cơ chế pull và lưu trữ dưới dạng cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian, đảm bảo các thông số hệ thống được ghi nhận liên tục và chính xác

Hệ thống đã theo dõi đầy đủ các chỉ số quan trọng của máy chủ như mức sử dụng CPU, dung lượng bộ nhớ RAM, dung lượng ổ đĩa, trạng thái hệ thống tập tin và lưu lượng

mạng. Các dữ liệu này được cập nhật theo thời gian thực và có thể truy xuất lại để phân tích lịch sử hoạt động, hỗ trợ đánh giá hiệu suất và phát hiện xu hướng bất thường

Dashboard trên Grafana được thiết kế trực quan với các biểu đồ hiển thị rõ ràng, giúp người quản trị dễ dàng theo dõi tình trạng hệ thống. Khi xuất hiện tình trạng quá tải tài nguyên hoặc dấu hiệu bất thường, hệ thống cho phép nhận biết nhanh chóng để đưa ra phương án xử lý kịp thời

Hệ thống cũng thể hiện tính linh hoạt và khả năng mở rộng cao. Khi cần bổ sung thêm máy chủ giám sát, chỉ cần cài đặt thêm exporter và khai báo trong file cấu hình của Prometheus mà không phải thay đổi toàn bộ kiến trúc. Điều này phù hợp với mô hình phát triển hạ tầng trong doanh nghiệp

Thông qua đề tài, em đã nắm vững quy trình triển khai một hệ thống monitoring thực tế, hiểu rõ cơ chế hoạt động của Prometheus, cách cấu hình dịch vụ trên Linux, sử dụng PromQL để truy vấn dữ liệu và thiết kế dashboard trên Grafana. Kết quả đạt được đáp ứng mục tiêu đề ra và có thể áp dụng vào môi trường doanh nghiệp thực tế



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ BKT

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sau quá trình nghiên cứu và triển khai hệ thống giám sát máy chủ sử dụng

✓ **Prometheus** kết hợp với **Grafana** trên nền tảng **Ubuntu Server**, hệ thống đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

✓ **Hệ thống giám sát được triển khai thành công**, Prometheus thu thập dữ liệu từ Node Exporter và lưu trữ dưới dạng time series database hoạt động ổn định và chính xác,

✓ **Theo dõi đầy đủ các chỉ số CPU, bộ nhớ RAM, ổ đĩa và lưu lượng mạng** theo thời gian thực, hỗ trợ phản tích hoạt động và phát hiện bất thường.



✓ **Dashboard trên Grafana được xây dựng trực quan**, biểu đồ sinh động, dễ theo dõi, giúp phát hiện nhanh tình trạng quá tải tài nguyên

✓ **Hệ thống dễ dàng mở rộng**, chỉ cần bổ sung exporter và khai báo trong cấu hình Prometheus mà không thay đổi toàn bộ kiến trúc



✓ **Hệ thống dễ dàng mở rộng**, chỉ cần bổ sung exporter và khai báo trong cấu hình Prometheus mà không thay đổi toàn bộ kiến trúc



Hệ thống giám sát đáp ứng tốt yêu cầu của doanh nghiệp, năng cao khả năng giám sát tài nguyên, linh hoạt mở rộng và áp dụng vào hệ thống thực tế, Quá trình thực hiện để tài giúp em nâng cao kiến thức và kỹ năng triển khai hệ thống monitoring hiện đại.

2.6 Lịch thực tập

Tuần 1: Làm quen môi trường thực tập . Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hệ thống hạ tầng mạng tại công ty BKT . Làm quen với môi trường làm việc và quy trình vận hành hệ thống . Ôn tập kiến thức về Linux và mạng máy tính

Tuần 2: Nghiên cứu tổng quan về hệ thống Monitoring . Tìm hiểu khái niệm monitoring và vai trò trong doanh nghiệp . Nghiên cứu kiến trúc và nguyên lý hoạt động của Prometheus . Tìm hiểu chức năng và khả năng trực quan hóa dữ liệu của Grafana

Tuần 3: Chuẩn bị môi trường triển khai . Cài đặt Ubuntu Server . Cấu hình địa chỉ IP và SSH . Xây dựng mô hình lab phục vụ triển khai hệ thống giám sát

Tuần 4: Cài đặt Prometheus . Cài đặt Prometheus trên máy chủ . Cấu hình file prometheus.yml . Kiểm tra giao diện web và khả năng thu thập dữ liệu

Tuần 5: Cài đặt Node Exporter . Cài đặt Node Exporter trên máy cần giám sát . Cấu hình Prometheus thu thập dữ liệu từ exporter . Kiểm tra các chỉ số CPU, RAM, Disk và Network

Tuần 6: Cài đặt và cấu hình Grafana . Cài đặt Grafana trên server . Kết nối Grafana với Prometheus làm Data Source . Xây dựng dashboard hiển thị thông số hệ thống

Tuần 7: Thiết lập hệ thống cảnh báo . Tìm hiểu Alert Rule trong Prometheus . Cấu hình cảnh báo khi CPU vượt ngưỡng hoặc server mất kết nối . Thực hiện kiểm tra mô phỏng sự cố

Tuần 8: Mở rộng và tối ưu hệ thống . Thêm nhiều node giám sát . Tối ưu cấu hình thu thập dữ liệu . Hoàn thiện dashboard tổng hợp

Tuần 9: Kiểm thử và đánh giá hệ thống . Mô phỏng các tình huống lỗi thực tế . Đánh giá hiệu quả giám sát và cảnh báo . Ghi nhận kết quả đạt được

Tuần 10: Hoàn thiện báo cáo thực tập . Tổng hợp nội dung thực hiện . Vẽ sơ đồ mô hình triển khai . Hoàn chỉnh báo cáo và chuẩn bị bảo vệ

CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Trong quá trình thực hiện đề tài triển khai hệ thống giám sát hạ tầng mạng tại công ty BKT, em đã vận dụng nhiều kiến thức chuyên ngành đã được học trong chương trình đào tạo. Các kiến thức này bao gồm mạng máy tính, hệ điều hành Linux, quản trị hệ thống và công nghệ giám sát hạ tầng.

3.1 Kiến thức về Mạng máy tính

Em đã áp dụng các kiến thức nền tảng về mô hình TCP/IP, địa chỉ IP, subnetting và nguyên lý truyền dữ liệu trong mạng. Trong quá trình triển khai hệ thống, em thực hiện cấu hình địa chỉ IP tĩnh cho máy chủ, kiểm tra kết nối giữa các node thông qua lệnh ping và traceroute, đồng thời kiểm tra trạng thái các port dịch vụ.

Bên cạnh đó, kiến thức về giao thức HTTP, DNS và cơ chế hoạt động client–server giúp em hiểu rõ cách hệ thống giám sát hoạt động thông qua trình duyệt web. Khi truy cập giao diện của Prometheus hoặc Grafana, máy trạm đóng vai trò client gửi request đến server, và server phản hồi dữ liệu tương ứng.

Ngoài ra, kiến thức về port và firewall giúp em cấu hình mở các cổng dịch vụ cần thiết như 9090 cho Prometheus và 3000 cho Grafana, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và có kiểm soát.



3.2 Kiến thức về Hệ điều hành Linux

Trong đề tài, em sử dụng môi trường Ubuntu Server để triển khai hệ thống. Vì vậy, kiến thức quản trị Linux đóng vai trò quan trọng. Em đã vận dụng các kỹ năng như:

- Quản lý user và phân quyền truy cập
- Sử dụng terminal để thao tác hệ thống
- Chỉnh sửa file cấu hình bằng trình soạn thảo
- Quản lý dịch vụ bằng systemctl
- Kiểm tra log hệ thống để xử lý lỗi

Việc hiểu rõ cấu trúc thư mục Linux và cách quản lý tiến trình giúp em cài đặt và vận hành hệ thống giám sát một cách hiệu quả.



3.3 Kiến thức về Giám sát hệ thống (Monitoring)

Em đã áp dụng kiến thức về giám sát hệ thống để triển khai công cụ monitoring sử dụng Prometheus và Grafana.

Prometheus hoạt động theo cơ chế pull, định kỳ thu thập dữ liệu (metrics) từ các exporter và lưu trữ dưới dạng cơ sở dữ liệu time-series. Các chỉ số như CPU usage, RAM usage, Disk usage và Network traffic được thu thập để phân tích hiệu năng hệ thống.

Grafana được sử dụng để trực quan hóa dữ liệu thông qua dashboard. Nhờ đó, người quản trị có thể theo dõi tình trạng hệ thống theo thời gian thực thông qua biểu đồ và thống kê trực quan.

Ngoài ra, em cũng vận dụng kiến thức về thiết lập ngưỡng cảnh báo (Alert Rule) nhằm phát hiện sớm các bất thường như CPU vượt quá mức cho phép hoặc máy chủ mất kết nối, góp phần nâng cao tính sẵn sàng của hệ thống.



3.4 Kiến thức về An toàn và Quản trị hệ thống

Trong quá trình thực hiện đề tài và thực tập em đã tiếp cận và củng cố nhiều kiến thức quan trọng liên quan đến an toàn thông tin và quản trị hệ thống khi triển khai môi trường giám sát sử dụng Prometheus và Grafana trên Ubuntu Server

Về quản trị hệ thống em hiểu rõ quy trình cài đặt cấu hình và vận hành dịch vụ trên môi trường Linux bao gồm quản lý tiến trình quản lý service bằng systemctl kiểm tra log hệ thống phân tích lỗi khi dịch vụ không hoạt động và đảm bảo các dịch vụ khởi động cùng hệ thống Em nắm được cách quản lý tài nguyên máy chủ như CPU RAM Disk Network nhằm đảm bảo hiệu năng và tính ổn định của hệ thống

Em cũng được tiếp cận với kiến thức về quản lý người dùng và phân quyền truy cập bao gồm tạo user phân quyền file và thư mục cấu hình quyền sudo nhằm đảm bảo chỉ những tài khoản có thẩm quyền mới được phép thay đổi cấu hình hệ thống

Về an toàn hệ thống em hiểu tầm quan trọng của việc cấu hình firewall mở port cần thiết và đóng các port không sử dụng để hạn chế rủi ro truy cập trái phép Đồng thời em nhận thức được nguy cơ bảo mật khi triển khai dịch vụ web và sự cần thiết của việc thiết lập cơ chế xác thực phân quyền truy cập trên Grafana để bảo vệ dữ liệu giám sát

Ngoài ra em còn hiểu vai trò của việc sao lưu cấu hình định kỳ kiểm tra log để phát hiện hành vi bất thường và duy trì cập nhật hệ thống nhằm vá các lỗ hổng bảo mật

Thông qua đề tài em nhận thức rõ rằng an toàn và quản trị hệ thống là hai yếu tố song song không thể tách rời trong quá trình vận hành hạ tầng công nghệ thông tin một hệ thống chỉ thực sự hiệu quả khi vừa hoạt động ổn định vừa đảm bảo được tính bảo mật và kiểm soát truy cập chặt chẽ



CHƯƠNG 4: GIỚI THIỆU VỀ PROMETHEUS VÀ GRAFANA

4.1 Tổng quan về Prometheus

Prometheus là một hệ thống giám sát và cảnh báo mã nguồn mở được thiết kế dành cho các hệ thống phân tán và môi trường hạ tầng hiện đại. Công cụ này được đánh giá cao nhờ khả năng thu thập dữ liệu theo thời gian thực, lưu trữ dưới dạng chuỗi thời gian và truy vấn linh hoạt thông qua ngôn ngữ PromQL.

Prometheus được phát triển ban đầu vào năm 2012 bởi đội ngũ kỹ sư tại SoundCloud, trong đó nổi bật là hai kỹ sư phần mềm Julius Volz và Björn Rabenstein. Mục tiêu ban đầu của họ là xây dựng một hệ thống monitoring có khả năng thay thế các công cụ truyền thống vốn gặp nhiều hạn chế khi triển khai trong môi trường microservices và cloud.

The infographic features a purple and blue background with a cityscape and data visualizations. At the top, the Prometheus logo (a flame in a circle) is next to the word 'Prometheus'. Below this, the title 'NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG SÁNG LẬP PROMETHEUS' is written in bold. Two portraits of the founders are shown: Julius Volz on the left and Björn Rabenstein on the right. Between them is a central flame icon. Below each portrait is a list of bullet points describing their background and role in Prometheus. At the bottom, a summary statement in Vietnamese is provided.

Prometheus

NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG SÁNG LẬP PROMETHEUS

Julius Volz
Đồng sáng lập Prometheus

- ✓ Kỹ sư phần mềm, cựu nhân viên **SoundCloud**
- ✓ Đồng sáng lập Prometheus vào năm 2012
- ✓ Chuyên gia về hệ thống **monitoring** và gương mặt tiêu biểu của Prometheus
- ✓ Tích cực tham gia cộng đồng mã nguồn mở

Björn Rabenstein
Đồng sáng lập Prometheus

- ✓ Nguyên là kỹ sư hệ thống tại SoundCloud
- ✓ Đồng sáng lập Prometheus vào năm 2012
- ✓ Kinh nghiệm sâu rộng về hạ tầng phân tán và cloud-native systems
- ✓ Diễn giả tại nhiều hội thảo công nghệ

JULIUS VOLZ VÀ BJÖRN RABENSTEIN ĐÃ ĐỒNG SÁNG LẬP CÔNG CỤ GIÁM SÁT MÃ NGUỒN MỞ PROMETHEUS KHI LÀM VIỆC TẠI SOUNDCLOUD, MỞ ĐƯƠNG CHO HỆ THỐNG GIÁM SÁT HIỆN ĐẠI

Trong giai đoạn đầu, Prometheus được sử dụng nội bộ tại SoundCloud để giám sát hệ thống dịch vụ phân tán. Nhờ tính hiệu quả và khả năng mở rộng tốt, dự án nhanh chóng được cộng đồng công nghệ quan tâm và phát triển rộng rãi. Đến năm 2016, Prometheus chính thức trở thành dự án thứ hai được tiếp nhận bởi Cloud Native Computing Foundation sau Kubernetes. Việc gia nhập CNCF đã đánh dấu bước phát triển quan trọng, đưa Prometheus trở thành một trong những công cụ giám sát tiêu chuẩn trong hệ sinh thái Cloud Native.

Về quy trình hình thành và phát triển, Prometheus trải qua các giai đoạn chính bao gồm giai đoạn nghiên cứu và xây dựng nền tảng thu thập dữ liệu theo mô hình pull, giai đoạn hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian tối ưu hiệu năng, giai đoạn phát triển ngôn ngữ truy vấn PromQL và giai đoạn mở rộng hệ sinh thái thông qua các exporter phục vụ nhiều loại hệ thống khác nhau như Linux, Windows, cơ sở dữ liệu và thiết bị mạng.

Kiến trúc của Prometheus bao gồm các thành phần chính như Prometheus Server, Exporter, Pushgateway và Alertmanager. Prometheus Server chịu trách nhiệm thu thập và lưu trữ dữ liệu. Exporter có nhiệm vụ chuyển đổi thông tin hệ thống thành định dạng metrics để Prometheus có thể đọc được. Alertmanager xử lý các cảnh báo khi chỉ số vượt ngưỡng cấu hình. Cơ chế hoạt động theo mô hình pull giúp hệ thống chủ động lấy dữ liệu từ các target theo chu kỳ định sẵn, đảm bảo tính ổn định và dễ kiểm soát.

Hiện nay, Prometheus được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống sử dụng container, Kubernetes, DevOps và môi trường điện toán đám mây. Nhờ tính linh hoạt, hiệu năng cao và cộng đồng phát triển mạnh mẽ, Prometheus đã trở thành một trong những công cụ giám sát phổ biến nhất thế giới trong lĩnh vực quản trị hệ thống và hạ tầng công nghệ thông tin.

4.2 Tổng quan về Grafana

Grafana là nền tảng mã nguồn mở chuyên dùng để trực quan hóa dữ liệu và xây dựng dashboard giám sát theo thời gian thực. Công cụ này cho phép kết nối với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau như Prometheus, MySQL, PostgreSQL, Elasticsearch và nhiều hệ thống khác, từ đó hiển thị dữ liệu dưới dạng biểu đồ, bảng thống kê và cảnh báo trực quan.

Grafana được tạo ra vào năm 2014 bởi kỹ sư phần mềm người Thụy Điển Torkel Ödegaard. Ban đầu ông phát triển Grafana như một dự án cá nhân nhằm cải thiện khả năng trực quan hóa dữ liệu so với các công cụ sẵn có thời điểm đó. Nhờ tính linh hoạt và giao diện thân thiện, dự án nhanh chóng thu hút cộng đồng mã nguồn mở và phát triển mạnh mẽ.

Grafana

GIỚI THIỆU VỀ GRAFANA



Torkel Ödegaard
Người sáng lập Grafana

- ✓ Kỹ sư phần mềm người Thụy Điển, nguyên nhân viên Orbitz và VMWare
- ✓ Tào ra Grafana vào năm 2014 như một dự án cá nhân về trực quan hóa dữ liệu
- ✓ Sáng lập công ty Grafana Labs và phát triển Grafana thành nền tảng giám sát phổ biến

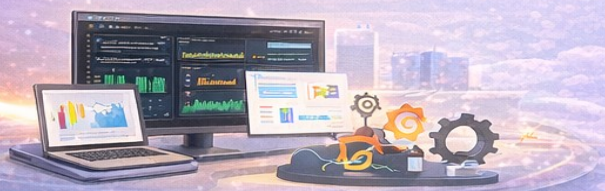
QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN GRAFANA

➔ **2014** Torkel Ödegaard phát triển **Grafana** như một dự án cá nhân để cải thiện khả năng trực quan hóa dữ liệu

➔ **2015** Thành lập công ty **Grafana Labs** để phát triển và thương mại hóa **Grafana**

➔ **2016** Ra mắt hệ thống plugin mở rộng, kết hợp **Prometheus** để giám sát hạ tầng cloud

➔ **Hiện tại:** **Grafana** trở thành công cụ giám sát, trực quan hóa phổ biến trong DevOps và Cloud Native



TORKEL ÖDEGAARD TAO RA GRAFANA VÀ NỀN TẢNG GRAFANA ĐÃ PHÁT TRIỂN, VƯỢT BẮC, TRỞ THÀNH CÔNG CỤ TRỰC QUAN HÓA TIÊU CHUẨN TRONG HỆ SINH THÁI GIÁM SÁT THỜI GIAN THỰC.

Sau đó, công ty Grafana Labs được thành lập để phát triển và thương mại hóa Grafana. Grafana Labs cung cấp cả phiên bản mã nguồn mở và phiên bản doanh nghiệp với nhiều tính năng nâng cao phục vụ cho các tổ chức lớn.

Về quá trình hình thành và phát triển, Grafana trải qua các giai đoạn chính gồm xây dựng nền tảng dashboard cơ bản, mở rộng khả năng tích hợp đa nguồn dữ liệu, bổ sung hệ thống plugin, phát triển tính năng cảnh báo và tối ưu hiệu suất cho môi trường cloud và container. Đặc biệt, khi xu hướng DevOps và Cloud Native phát triển mạnh, Grafana trở thành công cụ trực quan hóa gần như tiêu chuẩn trong hệ sinh thái giám sát hiện đại.

Kiến trúc của Grafana hoạt động theo mô hình client server. Grafana kết nối tới các nguồn dữ liệu bên ngoài, truy vấn dữ liệu thông qua API hoặc query language của từng hệ thống và hiển thị lên dashboard. Người dùng có thể tùy chỉnh biểu đồ, thiết lập ngưỡng cảnh báo và phân quyền truy cập theo vai trò.

Hiện nay Grafana được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống doanh nghiệp, trung tâm dữ liệu, môi trường Kubernetes và các nền tảng điện toán đám mây. Khi kết hợp với Prometheus, Grafana tạo thành một giải pháp giám sát hoàn chỉnh gồm thu thập dữ liệu, lưu trữ và trực quan hóa, đáp ứng tốt nhu cầu quản trị hạ tầng công nghệ thông tin.

CHƯƠNG 5: NỘI DUNG THỰC TẬP

Thực hiện đề tài “Xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo bằng PROMETHEUS VÀ GRAFANA”

Tên lab: Triển khai hệ thống giám sát server Linux bằng Prometheus và Grafana

Hệ điều hành: Ubuntu Server 24.04 LTS

5.1. Mục tiêu bài lab

Mục tiêu của bài lab là triển khai hệ thống giám sát server Linux nhằm theo dõi tình trạng hoạt động và hiệu năng của server bao gồm CPU, RAM, Disk và Network.

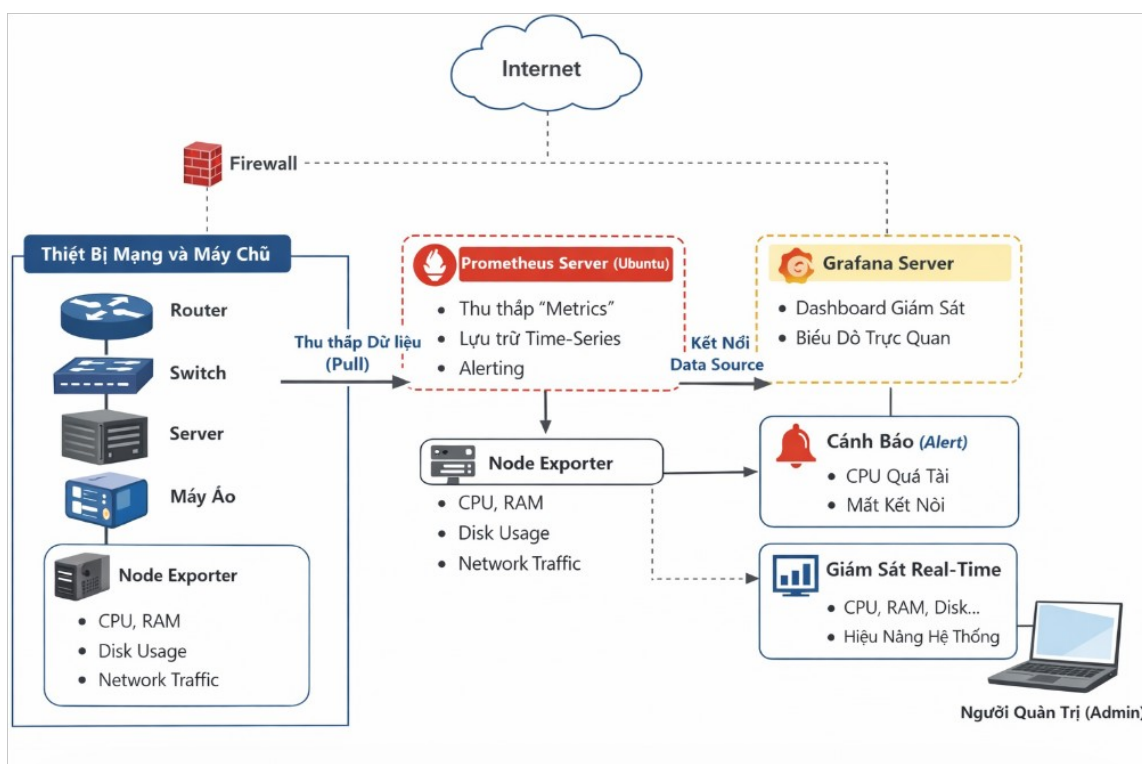
5.2 Mô hình hệ thống

Hệ thống giám sát bao gồm:

Node Exporter: thu thập các thông số hệ thống Linux.

Prometheus: thu thập và lưu trữ dữ liệu giám sát.

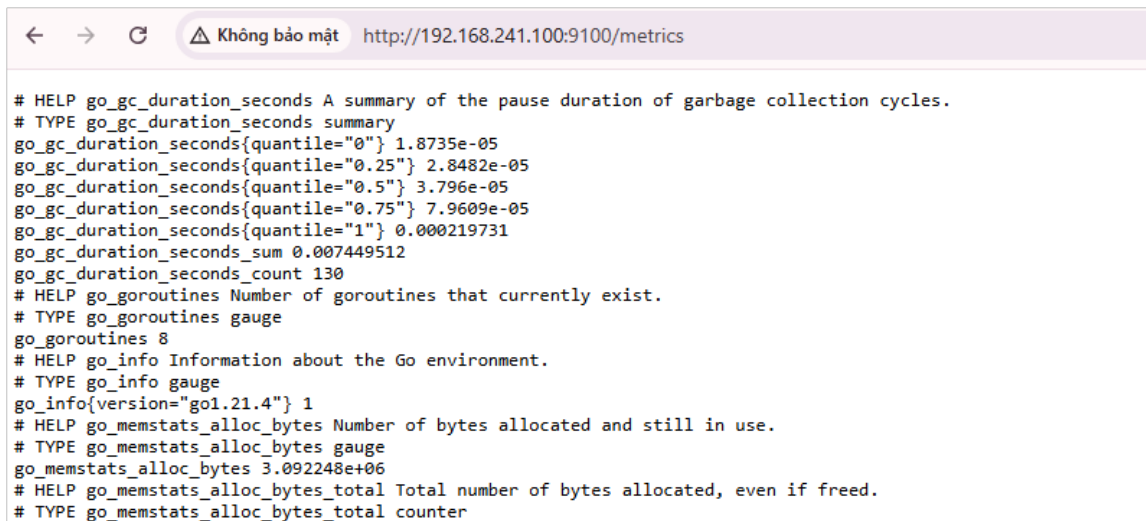
Grafana: hiển thị dữ liệu giám sát dưới dạng dashboard.



5.3 Các bước triển khai

Bước 1: Cài đặt Node Exporter trên Ubuntu Server để thu thập thông số hệ thống.

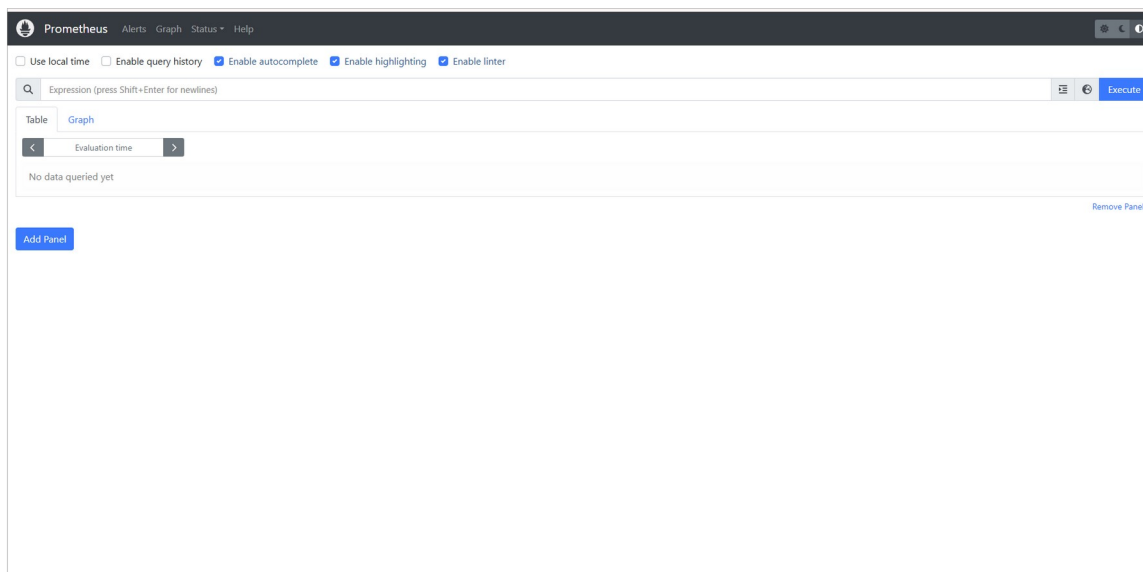
Cài đặt Node Exporter trên Ubuntu Server được thực hiện bằng cách tải file binary từ trang chủ GitHub của Prometheus, sau đó giải nén và di chuyển file thực thi vào thư mục /usr/local/bin. Tiếp theo tạo user riêng để chạy dịch vụ, cấu hình file service trong systemd và kích hoạt bằng lệnh systemctl enable và systemctl start node_exporter. Sau khi cài đặt thành công, Node Exporter sẽ chạy ở cổng mặc định 9100 và cung cấp các thông số hệ thống để Prometheus thu thập dữ liệu giám sát.



```
# HELP go_gc_duration_seconds A summary of the pause duration of garbage collection cycles.
# TYPE go_gc_duration_seconds summary
go_gc_duration_seconds{quantile="0"} 1.8735e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="0.25"} 2.8482e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="0.5"} 3.796e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="0.75"} 7.9609e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="1"} 0.000219731
go_gc_duration_seconds_sum 0.007449512
go_gc_duration_seconds_count 130
# HELP go_goroutines Number of goroutines that currently exist.
# TYPE go_goroutines gauge
go_goroutines 8
# HELP go_info Information about the Go environment.
# TYPE go_info gauge
go_info{version="go1.21.4"} 1
# HELP go_memstats_alloc_bytes Number of bytes allocated and still in use.
# TYPE go_memstats_alloc_bytes gauge
go_memstats_alloc_bytes 3.092248e+06
# HELP go_memstats_alloc_bytes_total Total number of bytes allocated, even if freed.
# TYPE go_memstats_alloc_bytes_total counter
```

Bước 2: Cài đặt Prometheus và cấu hình thu thập dữ liệu từ Node Exporter.

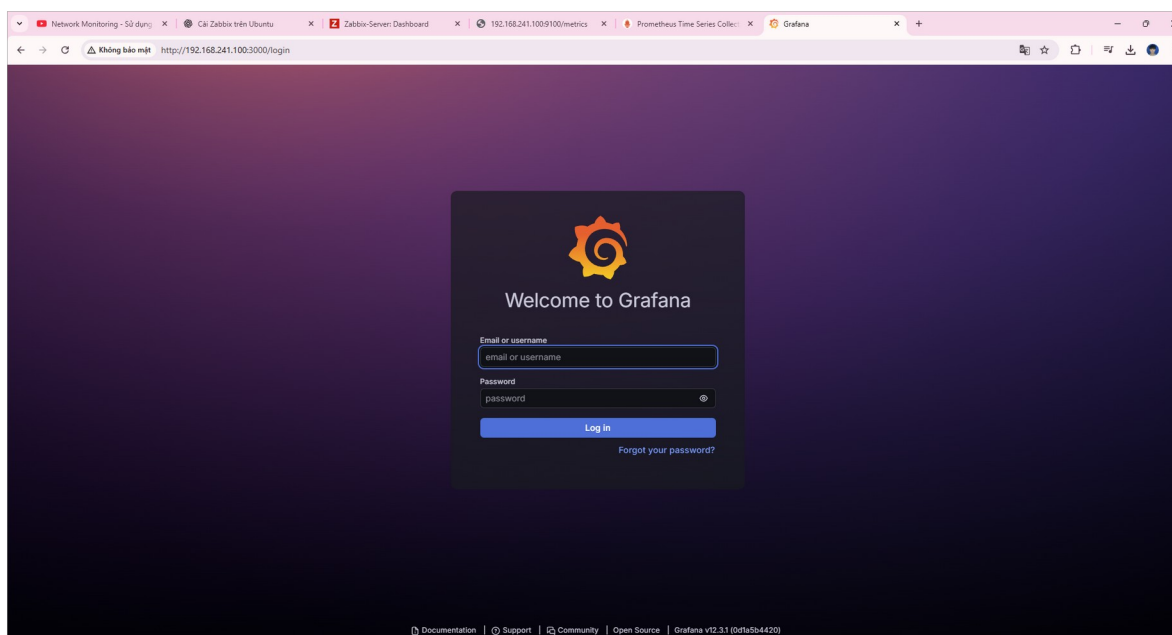
Cài đặt Prometheus trên Ubuntu Server được thực hiện bằng cách tải file binary từ trang chủ, giải nén và di chuyển vào thư mục /usr/local/bin. Sau đó tạo file cấu hình prometheus.yml để khai báo job thu thập dữ liệu. Trong phần scrape_configs, cấu hình địa chỉ IP của máy cài Node Exporter kèm theo cổng mặc định 9100 để Prometheus có thể truy vấn dữ liệu. Tiếp theo tạo file service trong systemd, kích hoạt và khởi động Prometheus bằng systemctl enable và systemctl start prometheus. Sau khi hoàn tất, Prometheus sẽ tự động thu thập metric từ Node Exporter theo chu kỳ cấu hình và lưu trữ dữ liệu dưới dạng time-series phục vụ cho giám sát và cảnh báo.



Bước 3: Cài đặt Grafana và kết nối với Prometheus.

Cài đặt Grafana trên Ubuntu Server được thực hiện bằng cách thêm repository chính thức của Grafana, sau đó sử dụng lệnh `apt install grafana` để cài đặt. Sau khi cài xong, kích hoạt và khởi động dịch vụ bằng `systemctl enable grafana-server` và `systemctl start grafana-server`. Grafana mặc định chạy trên cổng 3000 và có thể truy cập qua trình duyệt bằng địa chỉ `http://IP-Server:3000`.

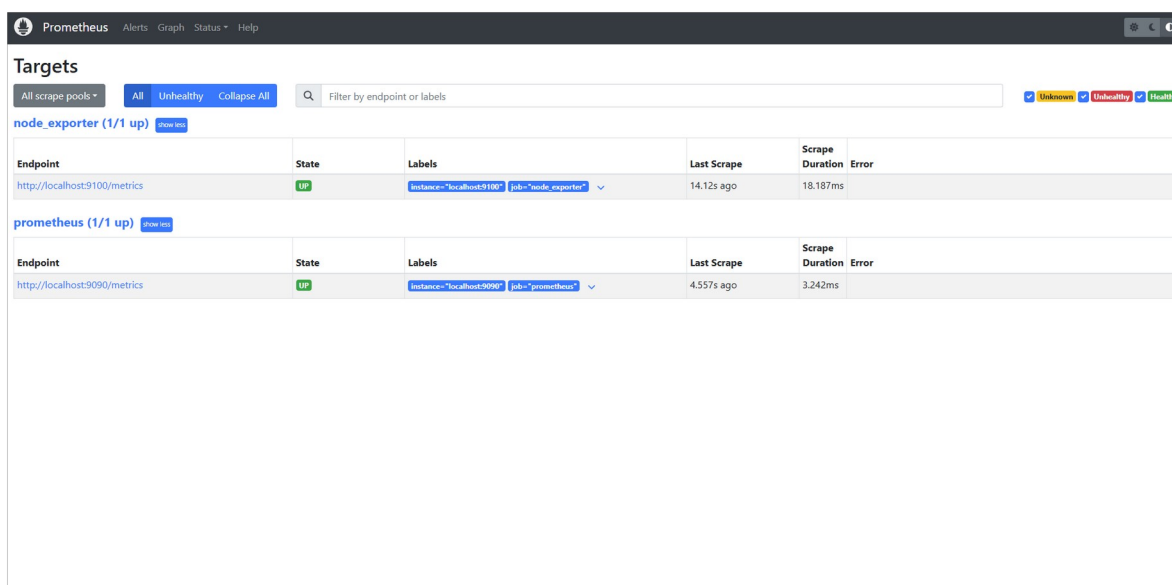
Để kết nối với Prometheus, đăng nhập vào giao diện Grafana, chọn mục Data Sources, thêm nguồn dữ liệu mới và chọn loại Prometheus. Nhập địa chỉ URL của Prometheus (ví dụ `http://IP-Server:9090`), sau đó lưu và kiểm tra kết nối. Khi kết nối thành công, Grafana có thể sử dụng dữ liệu từ Prometheus để tạo dashboard và biểu đồ giám sát hệ thống.



Login mặc định:

User: admin

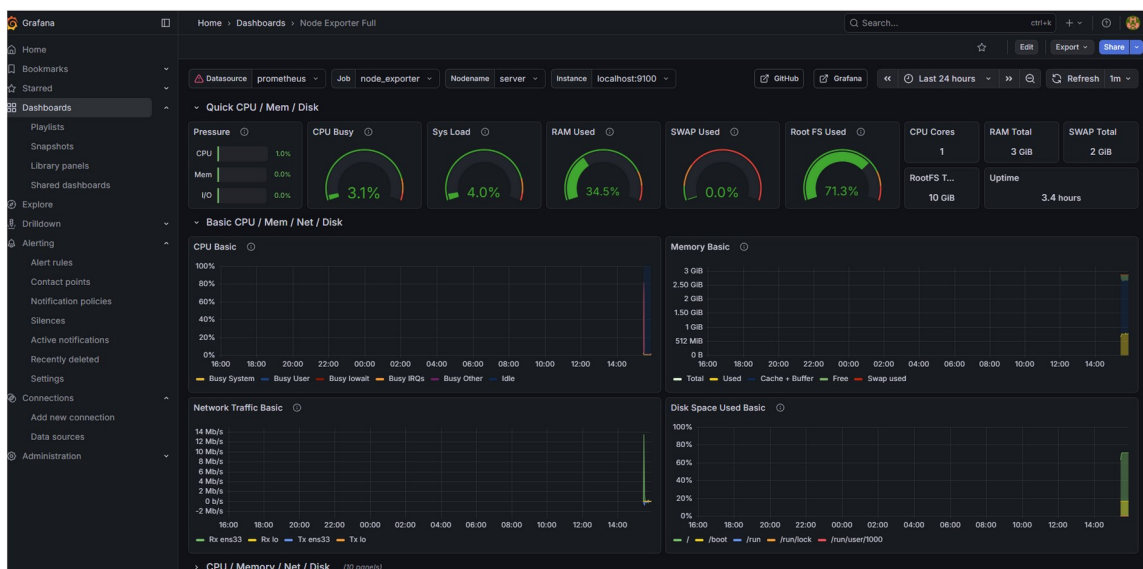
Pass: admin



Bước 4: Import dashboard Node Exporter Full để hiển thị dữ liệu.

Để hiển thị dữ liệu thu thập từ Node Exporter, tiến hành import dashboard “Node Exporter Full” vào Grafana. Truy cập giao diện Grafana, chọn mục Import Dashboard,

nhập ID của dashboard Node Exporter, sau đó chọn Data Source là Prometheus đã cấu hình trước đó. Sau khi hoàn tất, dashboard sẽ hiển thị đầy đủ các thông số như CPU, RAM, Disk, Network Traffic theo thời gian thực, giúp theo dõi hiệu năng hệ thống một cách trực quan và dễ dàng.



5.4 Kết quả đạt được

Sau khi hoàn thành quá trình triển khai hệ thống giám sát sử dụng Prometheus kết hợp Node Exporter và Grafana trên Ubuntu Server thì hệ thống đã hoạt động ổn định và đáp ứng được mục tiêu đề tài đề ra. Hệ thống có khả năng giám sát tình trạng hoạt động của Server theo trạng thái Up/Down theo thời gian thực đồng thời theo dõi mức sử dụng CPU, giám sát dung lượng bộ nhớ RAM đang sử dụng, theo dõi dung lượng ổ đĩa và tình trạng sử dụng cũng như giám sát lưu lượng mạng vào/ra của hệ thống. Toàn bộ dữ liệu được Prometheus thu thập và lưu trữ dưới dạng time series, sau đó được hiển thị trực quan trên dashboard Grafana, giúp người quản trị dễ dàng theo dõi hiệu năng hệ thống, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và đưa ra phương án xử lý kịp thời.

CHƯƠNG 6: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ, ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾT LUẬN

6.1 Đánh giá kết quả thực tập

6.1.1 Về kiến thức

Trong quá trình nghiên cứu và triển khai hệ thống giám sát máy chủ sử dụng Prometheus kết hợp với Grafana trên nền tảng Ubuntu Server, em đã tiếp thu và củng cố được nhiều kiến thức chuyên môn quan trọng liên quan đến quản trị hệ thống, giám sát hạ tầng và vận hành dịch vụ trong môi trường doanh nghiệp

Trước hết, em hiểu rõ bản chất của hệ thống monitoring hiện đại, đặc biệt là mô hình hoạt động theo cơ chế pull của Prometheus. Em nắm được cách Prometheus định kỳ gửi yêu cầu đến các exporter để thu thập dữ liệu, cách dữ liệu được lưu trữ dưới dạng chuỗi thời gian và cách mỗi metric bao gồm tên chỉ số, giá trị và nhãn label giúp phân loại dữ liệu. Việc hiểu được cấu trúc metric giúp em có cái nhìn rõ ràng về cách tổ chức và phân tích dữ liệu trong hệ thống giám sát

Em cũng nắm vững kiến thức về cấu trúc file cấu hình YAML của Prometheus, cách khai báo job, target, cấu hình chu kỳ scrape interval và evaluation interval. Thông qua việc chỉnh sửa và kiểm tra cấu hình nhiều lần, em hiểu được quy trình hoạt động từ khi cấu hình được áp dụng cho đến khi dữ liệu hiển thị trên dashboard

Bên cạnh đó, em hiểu sâu hơn về các chỉ số tài nguyên hệ thống như mức sử dụng CPU, load average, bộ nhớ RAM đã dùng và còn trống, dung lượng ổ đĩa, inode, tốc độ đọc ghi I/O và lưu lượng mạng. Em không chỉ biết cách xem số liệu mà còn hiểu ý nghĩa của từng thông số trong việc đánh giá hiệu suất và phát hiện nguy cơ quá tải tài nguyên

Thông qua việc sử dụng PromQL, em nắm được cách truy vấn dữ liệu theo thời gian, cách tính trung bình, tổng, tỷ lệ phần trăm và cách kết hợp nhiều điều kiện để lọc dữ liệu theo label. Điều này giúp em hiểu rõ hơn về phân tích dữ liệu giám sát thay vì chỉ quan sát biểu đồ một cách thụ động

Về phần trực quan hóa, em hiểu cách Grafana kết nối đến nguồn dữ liệu Prometheus, cách tạo dashboard, tạo panel dạng biểu đồ đường, biểu đồ cột, gauge và table. Em hiểu nguyên lý thiết lập ngưỡng cảnh báo và vai trò của việc hiển thị dữ liệu trực quan trong quá trình ra quyết định vận hành hệ thống

Ngoài ra, em còn củng cố kiến thức về hệ điều hành Linux như quản lý service bằng systemctl, kiểm tra trạng thái tiến trình, cấu hình firewall cơ bản, kiểm tra port đang sử

dụng và xử lý lỗi khi dịch vụ không khởi động được. Em cũng hiểu rõ hơn về giao thức HTTP trong việc truyền dữ liệu giữa Prometheus và exporter

Thông qua đề tài, em nhận thức được vai trò quan trọng của hệ thống giám sát trong môi trường DevOps và Cloud Native, hiểu được vì sao monitoring là một thành phần không thể thiếu trong vận hành hạ tầng hiện đại. Những kiến thức này không chỉ phục vụ cho việc hoàn thành đề tài mà còn là nền tảng quan trọng cho công việc thực tế trong tương lai

Bảng tổng hợp kiến thức đạt được:

Nhóm kiến thức	Nội dung tiếp thu	Mức độ hiểu
Hệ điều hành	Cài đặt và cấu hình Ubuntu Server	Hiểu cơ chế service và tiến trình
Quản lý dịch vụ	Systemctl start, stop, restart, enable	Nắm rõ vòng đời service
Mạng cơ bản	Kiểm tra port, firewall, HTTP	Hiểu luồng truyền dữ liệu
Monitoring	Cơ chế pull của Prometheus	Hiểu bản chất thu thập dữ liệu
Time Series	Metric + Timestamp + Label	Hiểu cấu trúc lưu trữ
Truy vấn dữ liệu	PromQL (rate, avg, sum, filter label)	Có khả năng phân tích dữ liệu
Trực quan hóa	Dashboard trên Grafana	Biết thiết kế giao diện giám sát

6.1.2 Về kỹ năng

Kỹ năng chuyên môn

Trong quá trình thực hiện đề tài triển khai hệ thống giám sát sử dụng Prometheus kết hợp với Grafana trên nền tảng Ubuntu Server em đã rèn luyện và nâng cao đáng kể kỹ năng chuyên môn liên quan đến quản trị hệ thống và vận hành hạ tầng công nghệ thông tin

Em có khả năng cài đặt cấu hình và vận hành Prometheus hiểu rõ cơ chế thu thập dữ liệu theo mô hình pull cách khai báo job target trong file cấu hình yaml cách thiết lập chu kỳ thu thập dữ liệu và kiểm tra trạng thái hoạt động của service thông qua các công cụ trên Linux

Em nắm vững cách triển khai Node Exporter để thu thập các thông số về CPU RAM Disk Network hiểu được ý nghĩa của từng chỉ số trong việc đánh giá hiệu suất hệ thống và phát hiện sớm nguy cơ quá tải tài nguyên

Bên cạnh đó em có thể cấu hình Grafana kết nối đến nguồn dữ liệu Prometheus xây dựng dashboard trực quan tạo nhiều dạng biểu đồ khác nhau thiết lập ngưỡng cảnh báo cơ bản phục vụ công tác giám sát và theo dõi hệ thống theo thời gian thực

Ngoài ra em còn thành thạo hơn trong việc sử dụng các lệnh quản trị Linux như quản lý service bằng systemctl kiểm tra log bằng journalctl kiểm tra port bằng ss netstat và xử lý các lỗi thường gặp trong quá trình triển khai dịch vụ trên server

Thông qua đề tài em có thể tự triển khai một hệ thống monitoring cơ bản phục vụ cho môi trường phòng lab hoặc doanh nghiệp quy mô nhỏ.

Bảng: Tổng hợp kỹ năng chuyên môn đạt được

Nhóm kỹ năng	Nội dung cụ thể	Mức độ làm chủ
Triển khai hệ thống Monitoring	Cài đặt và vận hành Prometheus	Tự triển khai độc lập
Cấu hình Prometheus	Khai báo job, target, scrape interval trong file YAML	Hiểu rõ cấu trúc và cơ chế hoạt động
Thu thập dữ liệu hệ thống	Triển khai Node Exporter	Nắm rõ ý nghĩa các metric CPU RAM Disk Network
Truy vấn dữ liệu	Sử dụng PromQL rate avg sum filter label	Có khả năng phân tích dữ liệu theo thời gian
Trực quan hóa dữ liệu	Cấu hình dashboard trên Grafana	Thiết kế biểu đồ và thiết lập threshold
Quản trị Linux	Quản lý service bằng systemctl, kiểm tra log journalctl	Thành thạo thao tác cơ bản
Kiểm tra và xử lý lỗi	Kiểm tra port bằng ss netstat, xử lý lỗi service	Có khả năng debug độc lập
Vận hành hệ thống	Theo dõi tài nguyên thời gian thực trên Ubuntu Server	Đáp ứng môi trường lab và doanh nghiệp nhỏ

Kỹ năng mềm

Bên cạnh kỹ năng chuyên môn em cũng phát triển được nhiều kỹ năng mềm quan trọng hỗ trợ cho quá trình học tập và làm việc trong tương lai

Trước hết là kỹ năng tự học và tìm kiếm tài liệu do phần lớn tài liệu kỹ thuật về Prometheus và Grafana được viết bằng tiếng Anh nên em đã chủ động đọc hiểu tổng hợp kiến thức và thực hành theo hướng dẫn từ nhiều nguồn khác nhau

Em rèn luyện được kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề khi gặp các lỗi như không truy cập được giao diện web service không hoạt động xung đột port sai cấu hình file yaml em đã từng bước kiểm tra nguyên nhân và khắc phục một cách logic và có hệ thống

Ngoài ra em cải thiện kỹ năng quản lý thời gian khi phải cân đối giữa việc nghiên cứu lý thuyết thực hành triển khai và hoàn thiện báo cáo đồ án đảm bảo tiến độ đề ra

Em cũng nâng cao kỹ năng trình bày nội dung kỹ thuật biết cách sắp xếp ý tưởng theo trình tự hợp lý diễn đạt rõ ràng mạch lạc và phù hợp với yêu cầu của một báo cáo chuyên ngành

Thông qua quá trình thực hiện đề tài em hình thành tác phong làm việc cẩn thận kiên trì chủ động và có trách nhiệm đây là những yếu tố quan trọng đối với một nhân sự làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung và quản trị hệ thống nói riêng.

Bảng: Tổng hợp kỹ năng mềm đạt được

Kỹ năng mềm	Nội dung thể hiện trong quá trình thực hiện đề tài	Mức độ phát triển
Tự học và nghiên cứu tài liệu	Chủ động đọc tài liệu tiếng Anh về Prometheus và Grafana, tổng hợp và thực hành theo hướng dẫn	Nâng cao rõ rệt
Phân tích và giải quyết vấn đề	Xử lý lỗi không truy cập được web, service không hoạt động, xung đột port, sai cấu hình YAML	Hình thành tư duy xử lý sự cố logic
Quản lý thời gian	Phân bổ thời gian giữa nghiên cứu lý thuyết, triển khai thực hành và hoàn thiện báo cáo	Đảm bảo tiến độ đề tài
Kỹ năng trình bày kỹ thuật	Sắp xếp nội dung báo cáo mạch lạc, sử dụng thuật ngữ chuyên ngành chính xác	Cải thiện khả năng diễn đạt
Tác phong làm việc	Cẩn thận, kiên trì, chủ động khi cấu hình hệ thống trên Ubuntu Server	Phù hợp môi trường IT
Tư duy hệ thống	Hiểu mối liên hệ giữa	Nâng cao nhận thức nghề

	monitoring, vận hành và quản trị hạ tầng	ngành
--	--	-------

6.2 Những kiến thức được áp dụng

Trong quá trình thực hiện đề tài triển khai hệ thống giám sát sử dụng Prometheus và Grafana trên nền tảng Ubuntu Server em đã vận dụng nhiều kiến thức đã học vào thực tế triển khai hệ thống

Trước hết là kiến thức về hệ điều hành Linux bao gồm cấu trúc thư mục quyền truy cập file cách cài đặt phần mềm bằng dòng lệnh quản lý tiến trình quản lý service bằng systemctl kiểm tra log hệ thống và cấu hình firewall mở port cho dịch vụ hoạt động

Tiếp theo là kiến thức về mạng máy tính như mô hình TCP IP giao thức HTTP nguyên lý hoạt động của port địa chỉ IP cơ chế client server và cách các dịch vụ giao tiếp với nhau trong cùng một hệ thống hoặc qua mạng nội bộ

Em cũng áp dụng kiến thức về quản trị hệ thống trong việc triển khai dịch vụ trên server cấu hình file yaml hiểu cơ chế thu thập dữ liệu theo mô hình pull của Prometheus cấu hình exporter để cung cấp metric cho hệ thống giám sát

Bên cạnh đó là kiến thức về phân tích dữ liệu và truy vấn thông qua PromQL giúp em có thể lọc tổng hợp và tính toán các chỉ số tài nguyên theo thời gian phục vụ cho việc đánh giá hiệu suất hệ thống

Ngoài ra em còn vận dụng kiến thức về thiết kế giao diện và trực quan hóa dữ liệu khi xây dựng dashboard trên Grafana lựa chọn loại biểu đồ phù hợp thiết lập ngưỡng cảnh báo và tổ chức bố cục hiển thị hợp lý giúp người quản trị dễ dàng theo dõi

Thông qua đề tài em nhận thấy các kiến thức đã học trên lớp không chỉ mang tính lý thuyết mà hoàn toàn có thể áp dụng vào thực tế triển khai hệ thống giám sát trong môi trường doanh nghiệp giúp nâng cao khả năng vận hành và đảm bảo tính ổn định của hạ tầng công nghệ thông tin

6.3 Những kiến thức mới được tiếp cận trong thực tập

Trong quá trình thực tập và triển khai hệ thống giám sát sử dụng Prometheus kết hợp với Grafana em đã được tiếp cận nhiều kiến thức mới mang tính thực tế cao mà trước đây em chưa có cơ hội tìm hiểu sâu

Trước hết là kiến thức về hệ thống monitoring theo kiến trúc hiện đại đặc biệt là mô hình thu thập dữ liệu theo cơ chế pull thay vì push như một số công cụ truyền thống em hiểu rõ

cách Prometheus định kỳ truy vấn exporter để lấy metric và lưu trữ dưới dạng chuỗi thời gian time series

Em được tiếp cận với khái niệm exporter cụ thể là Node Exporter và cách một exporter hoạt động như một dịch vụ trung gian cung cấp dữ liệu tài nguyên hệ thống cho Prometheus thông qua giao thức HTTP

Bên cạnh đó em làm quen với ngôn ngữ truy vấn PromQL đây là kiến thức hoàn toàn mới đối với em giúp em hiểu cách tính toán tỷ lệ phần trăm sử dụng CPU tổng dung lượng bộ nhớ đã dùng tốc độ tăng trưởng của một chỉ số theo thời gian và cách kết hợp nhiều điều kiện thông qua label

Em cũng tiếp cận với kiến thức về trực quan hóa dữ liệu trong môi trường doanh nghiệp thông qua việc xây dựng dashboard trên Grafana lựa chọn loại biểu đồ phù hợp với từng loại dữ liệu thiết lập threshold và cấu hình cảnh báo cơ bản phục vụ công tác giám sát

Ngoài ra em được tìm hiểu thêm về cách triển khai dịch vụ trên môi trường server thực tế cách phân quyền người dùng quản lý tiến trình kiểm tra log khi xảy ra lỗi và xử lý sự cố khi dịch vụ không hoạt động đúng như mong muốn

Một kiến thức mới quan trọng khác là tư duy vận hành hệ thống trong thực tế em hiểu rằng việc triển khai một dịch vụ không chỉ dừng lại ở cài đặt thành công mà còn phải đảm bảo tính ổn định khả năng mở rộng khả năng giám sát và cảnh báo khi có sự cố

Thông qua quá trình thực tập em đã mở rộng hiểu biết từ mức độ lý thuyết sang mức độ thực hành thực tế giúp em có cái nhìn rõ ràng hơn về công việc của một nhân sự quản trị hệ thống và vận hành hạ tầng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp

6.4 Đánh giá khả năng đáp ứng công việc

Sau quá trình thực tập và triển khai hệ thống giám sát sử dụng Prometheus và Grafana em nhận thấy bản thân đã có nền tảng kiến thức và kỹ năng cơ bản để đáp ứng yêu cầu của vị trí thực tập sinh hoặc nhân viên mới trong lĩnh vực quản trị hệ thống và giám sát hạ tầng công nghệ thông tin

Về chuyên môn em có thể tự cài đặt cấu hình và vận hành một hệ thống monitoring cơ bản trên môi trường Linux hiểu được nguyên lý hoạt động của các dịch vụ biết cách kiểm tra log xử lý lỗi cơ bản và đảm bảo dịch vụ hoạt động ổn định trong môi trường phòng lab hoặc quy mô nhỏ

Em có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh tự tìm kiếm giải pháp khi gặp sự cố và từng bước phân tích nguyên nhân thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào người hướng dẫn điều này giúp em có thể thích nghi nhanh với môi trường làm việc thực tế

Về kỹ năng làm việc em có tinh thần chủ động trách nhiệm cẩn thận và kiên trì trong quá trình xử lý sự cố biết lắng nghe góp ý và cải thiện bản thân qua từng nhiệm vụ được giao

Tuy nhiên em cũng nhận thức được rằng kinh nghiệm thực tế của bản thân vẫn còn hạn chế đặc biệt trong môi trường hệ thống có quy mô lớn yêu cầu tính sẵn sàng cao và tích hợp nhiều dịch vụ phức tạp do đó em cần tiếp tục học hỏi nâng cao kiến thức về bảo mật tối ưu hiệu năng tự động hóa và triển khai trên môi trường thực tế doanh nghiệp

Tổng thể em tự đánh giá bản thân có thể đáp ứng tốt các công việc ở mức cơ bản đến trung bình sẵn sàng học hỏi để phát triển lên mức độ cao hơn trong thời gian tới và từng bước hoàn thiện năng lực để phù hợp với yêu cầu của vị trí quản trị hệ thống hoặc NOC trong doanh nghiệp

6.5 Định hướng phát triển của đề tài

Đề tài triển khai hệ thống giám sát sử dụng Prometheus kết hợp với Grafana có tiềm năng phát triển mở rộng theo nhiều hướng trong tương lai nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp

Trước hết có thể mở rộng phạm vi giám sát từ một máy chủ đơn lẻ sang nhiều máy chủ trong cùng hệ thống hoặc nhiều chi nhánh khác nhau thông qua việc bổ sung thêm exporter và cấu hình nhiều target trong Prometheus giúp xây dựng hệ thống monitoring tập trung

Tiếp theo đề tài có thể phát triển thêm chức năng cảnh báo nâng cao bằng cách tích hợp Alertmanager để gửi thông báo qua email hoặc các nền tảng nhắn tin khi hệ thống xảy ra sự cố vượt ngưỡng cho phép giúp nâng cao khả năng phản ứng nhanh của bộ phận kỹ thuật

Ngoài ra có thể mở rộng sang giám sát container và môi trường ảo hóa bằng cách tích hợp với Docker hoặc Kubernetes từ đó đáp ứng xu hướng triển khai hạ tầng theo mô hình Cloud Native trong doanh nghiệp hiện đại

Một hướng phát triển khác là tối ưu hiệu năng và bảo mật hệ thống giám sát thông qua cấu hình phân quyền người dùng trên Grafana thiết lập xác thực nâng cao và giới hạn truy cập theo vai trò nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu

Bên cạnh đó đề tài có thể tích hợp thêm các công cụ thu thập log để xây dựng mô hình giám sát toàn diện bao gồm cả metrics và log từ đó hỗ trợ phân tích sự cố chính xác và nhanh chóng hơn

Trong tương lai hệ thống có thể được triển khai trên môi trường Cloud thay vì chỉ trong phòng lab giúp tăng khả năng mở rộng tính sẵn sàng cao và phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp

Tổng thể đề tài không chỉ dừng lại ở mức triển khai cơ bản mà hoàn toàn có thể phát triển thành một hệ thống giám sát hoàn chỉnh đáp ứng yêu cầu vận hành hạ tầng công nghệ thông tin trong môi trường doanh nghiệp vừa và lớn nếu được đầu tư nghiên cứu và mở rộng thêm các tính năng chuyên sâu

6.5.1 Khả năng phát triển của đề tài

Đề tài triển khai hệ thống giám sát sử dụng Prometheus kết hợp với Grafana có khả năng phát triển và mở rộng rất lớn trong tương lai do phù hợp với xu hướng quản trị hạ tầng hiện đại

Trước hết đề tài có thể mở rộng phạm vi giám sát từ một máy chủ đơn lẻ sang nhiều máy chủ nhiều dịch vụ và nhiều phòng ban khác nhau trong doanh nghiệp thông qua việc bổ sung thêm exporter và cấu hình nhiều target giúp xây dựng hệ thống giám sát tập trung đồng bộ và dễ quản lý

Bên cạnh đó có thể tích hợp thêm hệ thống cảnh báo tự động như gửi email hoặc thông báo qua các nền tảng nhắn tin khi tài nguyên vượt ngưỡng cho phép hoặc khi dịch vụ ngừng hoạt động từ đó giúp bộ phận kỹ thuật phản ứng nhanh và giảm thiểu thời gian gián đoạn hệ thống

Đề tài cũng có thể phát triển theo hướng triển khai trên môi trường ảo hóa hoặc container như Docker hoặc Kubernetes nhằm phù hợp với xu hướng Cloud và DevOps hiện nay đồng thời tăng khả năng mở rộng linh hoạt khi số lượng dịch vụ tăng lên

Ngoài ra có thể kết hợp thêm giải pháp thu thập và phân tích log để xây dựng hệ thống giám sát toàn diện bao gồm cả metrics và log giúp việc phân tích nguyên nhân sự cố chính xác và hiệu quả hơn

Trong tương lai hệ thống có thể được tối ưu về hiệu năng lưu trữ dữ liệu phân quyền người dùng tăng cường bảo mật và xây dựng mô hình dự phòng nhằm đảm bảo tính sẵn sàng cao khi triển khai trong môi trường doanh nghiệp thực tế

Với những hướng phát triển trên đề tài không chỉ dừng lại ở mức mô hình học tập mà hoàn toàn có thể trở thành một giải pháp giám sát hạ tầng hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu vận hành công nghệ thông tin trong doanh nghiệp vừa và lớn nếu tiếp tục được nghiên cứu và hoàn thiện thêm.

6.5.2 Định hướng đồ án tốt nghiệp

Trong thời gian tới đồ án tốt nghiệp sẽ được định hướng phát triển theo hướng mở rộng và nâng cao hệ thống giám sát sử dụng Prometheus và Grafana nhằm tăng tính thực tiễn và khả năng ứng dụng

Đề tài có thể mở rộng phạm vi giám sát nhiều máy chủ và dịch vụ hơn đồng thời tích hợp cơ chế cảnh báo tự động để nâng cao khả năng xử lý sự cố

Bên cạnh đó có thể nghiên cứu triển khai trên môi trường ảo hóa hoặc container để phù hợp với xu hướng hạ tầng hiện đại

Mục tiêu chính là xây dựng một hệ thống giám sát hoàn chỉnh có thể áp dụng trong doanh nghiệp vừa và nhỏ đồng thời tạo nền tảng phát triển chuyên sâu về quản trị hệ thống trong tương lai

6.6 Kết luận

Qua quá trình thực tập và thực hiện đề tài triển khai hệ thống giám sát sử dụng Prometheus kết hợp với Grafana trên nền tảng Ubuntu Server em đã hoàn thành các mục tiêu đề ra và xây dựng được một hệ thống monitoring cơ bản có khả năng thu thập dữ liệu hiển thị trực quan và hỗ trợ theo dõi tài nguyên hệ thống theo thời gian thực

Trong quá trình thực hiện đề tài em không chỉ củng cố lại những kiến thức đã học về hệ điều hành Linux mạng máy tính và quản trị hệ thống mà còn được tiếp cận nhiều kiến thức mới mang tính thực tiễn cao như cơ chế thu thập dữ liệu theo mô hình pull cách lưu trữ dữ liệu dạng time series ngôn ngữ truy vấn PromQL và phương pháp xây dựng dashboard trực quan phục vụ giám sát

Bên cạnh việc hoàn thành yêu cầu kỹ thuật của đề tài em còn rèn luyện được tư duy triển khai hệ thống theo quy trình thực tế từ khâu cài đặt cấu hình kiểm tra vận hành xử lý lỗi cho đến đánh giá hiệu quả hoạt động điều này giúp em hiểu rõ hơn vai trò của hệ thống giám sát trong việc đảm bảo tính ổn định và an toàn cho hạ tầng công nghệ thông tin

Đề tài tuy được triển khai ở mức cơ bản trong môi trường phòng lab nhưng đã thể hiện được tính ứng dụng thực tế cao và có khả năng mở rộng để phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp thông qua việc bổ sung thêm nhiều thành phần giám sát cơ chế cảnh báo tự động và triển khai trên môi trường có quy mô lớn hơn

Thông qua quá trình thực hiện em nhận thấy việc xây dựng một hệ thống giám sát không chỉ đơn thuần là cài đặt công cụ mà còn đòi hỏi sự hiểu biết tổng thể về kiến trúc hệ thống khả năng phân tích dữ liệu và tư duy xử lý sự cố một cách logic và có hệ thống

Tổng kết lại đề tài đã giúp em nâng cao kiến thức chuyên môn phát triển kỹ năng thực hành và hình thành tư duy làm việc chuyên nghiệp hơn trong lĩnh vực quản trị hệ thống đây sẽ là nền tảng quan trọng để em tiếp tục học tập nghiên cứu và phát triển bản thân trong lĩnh vực công nghệ thông tin trong tương lai

Em xin chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU THAM KHẢO

<https://prometheus.io/>

<https://grafana.com/>

<https://prometheus.io/docs/visualization/grafana/>

<https://prometheus.io/docs/introduction/overview/>

